

Dispensador inteligente de comida para gatos

Ing. Durante Matías Nahuel

Carrera de Especialización en Sistemas Embebidos

Director: Esp. Ing. Santiago Bualó (FIUBA)

Jurados:

Esp. Ing. Martin Duarte (FIUBA)
Esp. Ing. Santiago Escibá (FIUBA)
Esp. Ing. Lucas Monzón Languasco (FIUBA)

Ciudad de Córdoba, mayo de 2026

Resumen

La presente memoria describe el trabajo realizado para el desarrollo de un sistema inteligente de dispensado de comida para gatos. La finalidad del trabajo es mejorar el bienestar animal mediante la automatización del suministro de alimento y el monitoreo del consumo a través de un software. Para ello se emplearon un microcontrolador de alto desempeño, sensores de pesaje y módulos de comunicación inalámbrica, lo que permitió obtener una solución que combina el cuidado de mascotas con los avances de los sistemas embebidos y la Internet de las Cosas (IoT).

El desarrollo abarcó el diseño del hardware, la implementación del software de control y la validación del sistema mediante pruebas funcionales. Se aplicaron conocimientos en electrónica, programación de microcontroladores y protocolos de comunicación, con el fin de obtener un producto confiable, autónomo y con potencial de aplicación comercial.

Agradecimientos

A mi novia, mi familia, amigos y compañeros.

A mi director de trabajo, Esp. Ing. Santiago Bualó, por compartir sus conocimientos y orientación a lo largo de la especialización.

A mis colegas ingenieros, por el apoyo constante, los valiosos consejos y las sugerencias técnicas brindadas durante cada etapa del desarrollo de este trabajo.

Índice general

Resumen	I
1. Introducción general	1
1.1. Introducción a los sistemas de alimentación automatizada	1
1.1.1. Alimentación y bienestar animal	1
1.1.2. Domótica aplicada al cuidado de mascotas	1
1.2. Estado del arte	2
1.2.1. PetSafe Smart Feed	2
1.2.2. PETLIBRO Granary Wi-Fi	3
1.2.3. Análisis del estado del arte y aportes del desarrollo	4
1.3. Motivación	4
1.4. Objetivos y alcances	5
2. Introducción específica	7
2.1. Componentes de hardware del sistema	7
2.1.1. Microcontrolador STM32F446RE	7
2.1.2. Módulo ESP32	8
2.1.3. Celda de carga y módulo HX711	8
2.1.4. Motor paso a paso y driver A4988	9
2.1.5. Módulo RTC DS3231	9
2.2. Software y entorno de desarrollo	10
2.2.1. STM32CubeIDE	10
2.2.2. FreeRTOS	10
2.2.3. Doxygen	10
2.2.4. PlatformIO	11
2.2.5. Flutter	11
2.2.6. Lenguaje de programación C	11
2.3. Protocolos de comunicación	11
2.3.1. Protocolo I2C	11
2.3.2. Protocolo UART	11
2.3.3. Bluetooth Classic (SPP)	12
3. Diseño e implementación	13
3.1. Análisis del software	13
4. Ensayos y resultados	15
4.1. Pruebas funcionales del hardware	15
5. Conclusiones	17
5.1. Conclusiones generales	17
5.2. Próximos pasos	17
Bibliografía	19

Índice de figuras

1.1. Dispensador automático PetSafe <i>Smart Feed</i> . ¹	2
1.2. Dispensador automático PETLIBRO <i>Granary Smart Feeder</i> . ²	3
2.1. Placa de evaluación Nucleo de STM. ³	7
2.2. Módulo ESP32. ⁴	8
2.3. Celda de carga y módulo HX711. ⁵	8
2.4. Motor paso a paso NEMA 17 y <i>driver</i> A4988. ⁶	9
2.5. Módulo RTC DS3231. ⁷	10

Índice de tablas

1.1. Comparación de características entre productos del estado del arte y el sistema desarrollado	4
--	---

A mi novia Sofía, por su compañía durante la cursada de la especialización y su apoyo constante durante el desarrollo del trabajo.

A mi familia, por el amor y el orgullo que sienten en cada pequeño paso que doy en la dirección de lo que elegí para mi vida: la electrónica.

A todos ellos, ¡muchas gracias!

Capítulo 1

Introducción general

En este capítulo se presentan los conceptos fundamentales relacionados con los sistemas de alimentación automatizada para mascotas, el análisis del estado del arte, la motivación técnica y los objetivos que rigen el presente trabajo.

1.1. Introducción a los sistemas de alimentación automatizada

El cuidado de mascotas en el hogar ha evolucionado significativamente gracias al avance de los sistemas embebidos y la electrónica de bajo costo. En particular, la alimentación de animales domésticos representa una de las principales preocupaciones de los propietarios, especialmente ante jornadas laborales extensas o ausencias prolongadas del hogar que dificultan el cumplimiento de rutinas nutricionales estrictas. La automatización de este proceso permite asegurar que los animales reciban la cantidad de alimento adecuada en los horarios correctos, independientemente de la presencia de sus dueños.

1.1.1. Alimentación y bienestar animal

Uno de los principales desafíos en el cuidado de gatos domésticos es garantizar una alimentación regular y controlada. Una rutina alimenticia inadecuada puede derivar en patologías frecuentes como la obesidad felina, la diabetes y los trastornos digestivos [1], todas ellas asociadas a variaciones en la cantidad o los horarios de ingesta.

La medicina veterinaria establece que la ración diaria debe determinarse en función del peso, la edad y el estado de salud del animal, y distribuirse en momentos fijos del día para evitar ansiedad y alteraciones del comportamiento [2]. Conocer si el animal efectivamente consumió el alimento dispensado agrega una dimensión diagnóstica que los sistemas de alimentación tradicionales no contemplan.

1.1.2. Domótica aplicada al cuidado de mascotas

La domótica, entendida como la aplicación de tecnologías de automatización y control al entorno doméstico, ha experimentado un crecimiento sostenido en los últimos años [3]. La disponibilidad de microcontroladores de bajo costo, módulos de comunicación inalámbrica y sensores de alta precisión ha permitido extender estas soluciones a ámbitos que antes resultaban inaccesibles para el usuario común.

En el área específica del cuidado de mascotas, esta tendencia se traduce en dispositivos capaces de automatizar tareas rutinarias como la alimentación, la hidratación y el monitoreo de actividad, integrándose en muchos casos a plataformas de Internet de las Cosas (IoT) que permiten el acceso remoto desde dispositivos móviles.

1.2. Estado del arte

En esta sección se presentan algunos productos disponibles en el mercado que abordan problemáticas similares a la planteada en este trabajo. Se realiza un análisis de sus características técnicas, limitaciones y diferencias respecto de la solución desarrollada.

1.2.1. PetSafe Smart Feed

PetSafe Smart Feed [4] es uno de los dispensadores automáticos para mascotas más difundidos en el mercado internacional. El dispositivo cuenta con conectividad Wi-Fi de 2,4 GHz y se gestiona mediante la aplicación móvil My PetSafe [5], compatible con iOS y Android. Permite programar hasta doce raciones diarias con tamaños que van desde 1/8 de taza (29 ml) hasta 4 tazas (946 ml) por comida, y dispone de una capacidad de almacenamiento de 24 tazas (5 678 ml) de alimento seco o semihúmedo. La aplicación envía notificaciones ante nivel bajo de alimento, depósito vacío o pérdida de conectividad. La figura 1.1 muestra el dispositivo, que se comercializa a un precio de USD 120,69.



FIGURA 1.1. Dispensador automático PetSafe *Smart Feed*.¹

¹<https://www.petsafe.com/es/p/alimentador-de-mascotas-automatico-e-inteligente-smart-feed/PFD19-16861/>

Sin embargo, el sistema no cuenta con ningún mecanismo de pesaje del plato, por lo que no es posible determinar si el animal consumió efectivamente el alimento entregado. El historial disponible en la aplicación refleja únicamente los eventos de dispensado, y el funcionamiento depende de manera permanente de una conexión a Internet.

1.2.2. PETLIBRO Granary Wi-Fi

El modelo PETLIBRO Granary [6] con conectividad Wi-Fi es un dispensador automático de alimento seco para gatos y mascotas de tamaño pequeño o mediano. Soporta redes de 2,4 GHz y 5 GHz, y permite configurar hasta diez comidas diarias con porciones ajustables de 20 ml, sobre una capacidad total de 5 litros. Su mecanismo de dispensado por paletas de distribución uniforme reduce la ocurrencia de atascos, y el sistema incorpora sellado cuádruple con bolsa desecante para preservar la frescura del alimento. Cuenta con batería de respaldo ante cortes de energía. La figura 1.2 muestra el dispositivo, que se comercializa a un precio de USD 89,99 en el mercado estadounidense.



FIGURA 1.2. Dispensador automático PETLIBRO *Granary Smart Feeder*.²

Al igual que el producto anterior, no incorpora un sistema de monitoreo del consumo real. El historial disponible en la aplicación registra únicamente los eventos de dispensado, sin ningún sensor que permita verificar si el animal ingirió efectivamente la ración entregada.

²<https://petlibro.com/products/petlibro-5g-wifi-automatic-pet-feeder>

1.2.3. Análisis del estado del arte y aportes del desarrollo

Del análisis de los productos presentados se concluye que, si bien existen soluciones que automatizan la entrega de alimento con conectividad inalámbrica y control remoto, ninguna contempla la medición directa del consumo por parte del animal. Esta limitación impide obtener información confiable sobre el comportamiento alimenticio de la mascota, que es el dato de mayor valor para la detección temprana de alteraciones en su estado de salud. Adicionalmente, ambos productos analizados dependen de manera permanente de una conexión a Internet para operar, lo que los hace vulnerables ante cortes de conectividad o energía.

El sistema desarrollado en este trabajo incorpora como principal diferencial un módulo de pesaje del plato basado en una celda de carga HX711 [7], que permite determinar con precisión si el alimento dispensado fue consumido. La gestión autónoma de horarios se logra mediante un reloj de tiempo real (RTC), lo que elimina la dependencia de Internet. La comunicación con el usuario se realiza a través de Bluetooth con una aplicación en PC, y la gestión eficiente de tareas concurrentes se implementa sobre FreeRTOS [8]. La tabla 1.1 presenta una comparación de las características principales entre los productos analizados y el sistema desarrollado.

TABLA 1.1. Comparación de características entre productos del estado del arte y el sistema desarrollado.

Característica	PetSafe Smart Feed	PETLIBRO Granary	Sistema desarrollado
Conectividad	Wi-Fi 2,4 GHz	Wi-Fi 2,4/5 GHz	Bluetooth
Raciones programables	Hasta 12/día	Hasta 10/día	Por horario (RTC)
Pesaje del plato	No	No	Sí
Dependencia de Internet	Permanente	Permanente	No requerida
Batería de respaldo	No	Sí	Sí
Dispensado manual	No informado	No informado	Sí (pulsador físico)
Precio aproximado	USD 120,69	USD 89,99	Bajo costo

Entre los aportes descritos, el módulo de pesaje del plato representa el diferencial más significativo, ya que ninguno de los productos comerciales analizados es capaz de determinar si el animal consumió efectivamente el alimento entregado. La operación autónoma ante cortes de conectividad y el bajo costo de implementación con componentes disponibles en el mercado local complementan esta ventaja, configurando una solución con potencial de aplicación tanto doméstica como clínica.

1.3. Motivación

La motivación principal de este trabajo surge de la necesidad de contar con un sistema de alimentación para gatos que no solo automatice la entrega de comida, sino que también brinde información confiable sobre el comportamiento alimenticio de la mascota. Esta información resulta valiosa tanto para el propietario como para el veterinario, ya que permite detectar anomalías en el consumo que podrían indicar alteraciones en el estado de salud del animal.

Por otra parte, la disponibilidad de microcontroladores de alta capacidad, módulos de comunicación inalámbrica y sensores de precisión a precios accesibles

representa una oportunidad para desarrollar soluciones tecnológicas que superen las limitaciones de los productos comerciales existentes. La Carrera de Especialización en Sistemas Embebidos de la FIUBA brindó las herramientas conceptuales y prácticas necesarias para llevar adelante un desarrollo de este tipo con rigor técnico y metodológico.

1.4. Objetivos y alcances

Este trabajo tuvo como objetivo desarrollar un prototipo funcional de un dispensador inteligente de alimento seco para gatos, basado en un microcontrolador STM32F446RE [9], que permita automatizar la entrega de comida en horarios programados, monitorear el consumo mediante el pesaje del plato y comunicar la información al usuario a través de Bluetooth.

El trabajo integró los conocimientos adquiridos en la Carrera de Especialización en Sistemas Embebidos de la FIUBA y abarcó el diseño del hardware, la implementación del firmware en lenguaje C sobre FreeRTOS y la validación del sistema mediante pruebas funcionales.

Por otra parte, no forma parte de este trabajo el desarrollo de una aplicación móvil completa ni de una plataforma web. Tampoco se contempla el diseño definitivo de la estructura mecánica del dispositivo, ni su adaptación para uso comercial.

Capítulo 2

Introducción específica

En este capítulo se describen los componentes de hardware, el software y los protocolos de comunicación utilizados para el desarrollo del sistema.

2.1. Componentes de hardware del sistema

En esta sección se describen los componentes electrónicos y módulos que conforman el hardware del sistema, entre ellos el microcontrolador, el motor de dispensado, la celda de carga y los módulos de comunicación y temporización.

2.1.1. Microcontrolador STM32F446RE

El microcontrolador empleado es el modelo STM32F446RE de STMicroelectronics, que actúa como unidad central de procesamiento del sistema y gestiona el dispensado de alimento, la lectura de sensores y la comunicación con los módulos periféricos. Está basado en el núcleo ARM Cortex-M4 con una frecuencia de trabajo de hasta 180 MHz, dispone de una unidad de punto flotante de precisión simple y memorias embebidas de alta velocidad, entre ellas 512 kB de memoria flash y 128 kB de SRAM.

Cuenta con múltiples entradas y salidas digitales y analógicas, convertidores analógicos-digitales de 12 bits y hasta 17 temporizadores. Posee además diversas interfaces de comunicación, entre las que se destacan UART [10] (*Universal Asynchronous Receiver-Transmitter*) e I²C [11] (*Inter-Integrated Circuit*). Para el desarrollo de este trabajo se utilizó la placa de evaluación Nucleo-F446RE [12], que puede observarse en la figura 2.1, y que integra el módulo ST-LINK necesario para la programación y depuración del microcontrolador.



FIGURA 2.1. Placa de evaluación Nucleo de STM.¹

2.1.2. Módulo ESP32

Para la comunicación inalámbrica con el usuario se utilizó un módulo ESP32, que actuó como puente (bridge) entre el microcontrolador STM32 y la aplicación en PC. La comunicación entre el STM32 y el ESP32 se realizó a través del protocolo UART, mientras que el ESP32 gestionó la comunicación Bluetooth con la aplicación receptora.

En cuanto a sus características técnicas, el ESP32 es un SoC (*System on Chip*) desarrollado por Espressif Systems [13]. Cuenta con doble núcleo Xtensa LX6 a 240 MHz e integra conectividad Wi-Fi 802.11b/g/n y Bluetooth 4.2, con soporte para Bluetooth Classic y BLE (*Bluetooth Low Energy*). En la figura 2.2 se muestra el módulo, donde se distingue la antena Bluetooth integrada en el extremo superior. En este trabajo se utilizó exclusivamente la funcionalidad Bluetooth Classic para la transmisión de datos en formato JSON (*JavaScript Object Notation*).



FIGURA 2.2. Módulo ESP32.²

2.1.3. Celda de carga y módulo HX711

Para medir el peso del alimento en el plato se utilizó una celda de carga tipo galga extensiométrica combinada con el módulo amplificador y convertor analógico-digital HX711. La celda de carga convierte la fuerza aplicada en una variación de resistencia eléctrica de muy baja amplitud. Dado que el microcontrolador no puede procesar señales analógicas de esa magnitud directamente, se incorporó el módulo HX711 que amplifica y digitaliza dicha señal con una resolución de 24 bits. En la figura 2.3 se ilustran la celda de carga en la parte superior y el módulo HX711 con sus terminales de conexión en la parte inferior.

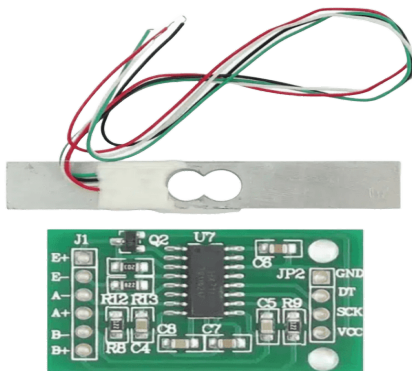


FIGURA 2.3. Celda de carga y módulo HX711.³

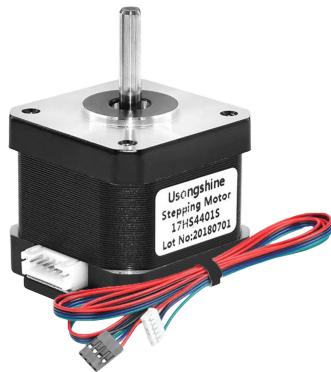
¹<https://www.st.com/en/evaluation-tools/nucleo-f446re.html>

²https://www.espressif.com/sites/default/files/documentation/esp32_datasheet_en.pdf

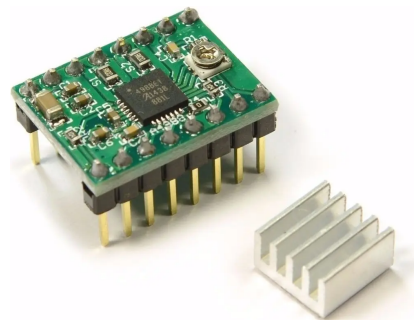
Para la comunicación con el microcontrolador, el HX711 utiliza una interfaz de dos cables (*CLK* y *DATA*) y opera con una tensión de alimentación de 5 V o 3,3 V. Su tasa de muestreo configurable es de 10 o 80 muestras por segundo, lo que resulta suficiente para la aplicación de monitoreo de consumo en intervalos regulares.

2.1.4. Motor paso a paso y driver A4988

El mecanismo de dispensado de alimento fue accionado por un motor paso a paso NEMA 17 [14], seleccionado por su precisión de movimiento y su par motor. Para su control se utilizó el driver A4988 de Pololu [15], un módulo compacto que permite gestionar motores paso a paso bipolares con corrientes de hasta 2 A por fase. En la figura 2.4 se muestran el motor NEMA 17 (figura 2.4a) y el driver A4988 junto con su disipador térmico (figura 2.4b).



(A) Motor paso a paso NEMA 17.



(B) Driver A4988.

FIGURA 2.4. Motor paso a paso NEMA 17 y driver A4988.⁴

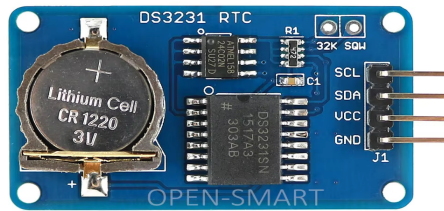
El driver A4988 acepta señales de dirección (*DIR*) y paso (*STEP*) provenientes del microcontrolador y permite ajustar la resolución de movimiento mediante micropasos. Su tensión de alimentación lógica es de 3,3 V a 5,5 V, mientras que la tensión de potencia para el control del motor puede ser de hasta 35 V.

2.1.5. Módulo RTC DS3231

Para la gestión autónoma de los horarios de dispensado se incorporó un módulo de reloj de tiempo real (RTC) basado en el integrado DS3231 de Maxim Integrated [16], que puede observarse en la figura 2.5. Este dispositivo proporciona información de fecha y hora con una precisión de ± 2 ppm, equivalente a aproximadamente 1 minuto de desviación por año.

³https://cdn.sparkfun.com/assets/b/f/5/a/e/hx711F_EN.pdf

⁴<https://www.pololu.com/product/1182>

FIGURA 2.5. Módulo RTC DS3231.⁵

El DS3231 se comunica con el microcontrolador mediante el protocolo I²C y dispone de una batería de respaldo (batería de litio tipo botón CR1220) que mantiene el funcionamiento del reloj ante cortes de energía. De este modo, los horarios de dispensado programados se conservan aun cuando el sistema se encuentre sin alimentación principal.

2.2. Software y entorno de desarrollo

En esta sección se describen las herramientas de software y los entornos de desarrollo utilizados para la implementación del sistema, tanto para el firmware del microcontrolador como para el módulo inalámbrico y la aplicación de escritorio.

2.2.1. STM32CubeIDE

STM32CubeIDE [17] es un entorno de desarrollo integrado (IDE) de código abierto utilizado para la programación del firmware del microcontrolador STM32F446RE. Basado en Eclipse, permite configurar periféricos, generar código inicial de forma automática, compilar y depurar en la misma plataforma.

2.2.2. FreeRTOS

FreeRTOS es un sistema operativo de tiempo real (RTOS) de código abierto ampliamente utilizado en sistemas embebidos. Provee mecanismos de planificación de tareas, semáforos, colas de mensajes y temporizadores de software que facilitan la gestión de múltiples procesos concurrentes. En este trabajo, FreeRTOS se integró como middleware sobre la capa de abstracción de hardware (HAL) del STM32 para gestionar las tareas de lectura de sensores, control del motor, comunicación UART y manejo del pulsador.

2.2.3. Doxygen

Doxygen [18] es una herramienta de código abierto para la generación automática de documentación a partir de comentarios estructurados en el código fuente. En este trabajo se utilizó para documentar el firmware del STM32 y obtener una referencia técnica en formato HTML (*HyperText Markup Language*) que describe las funciones, parámetros y estructuras de datos implementadas.

⁵<https://www.analog.com/en/products/ds3231.html>

2.2.4. PlatformIO

Para el desarrollo del firmware del módulo ESP32 se utilizó PlatformIO [19], una extensión del editor Visual Studio Code que provee soporte para múltiples plataformas de desarrollo embebido. Este entorno simplifica el acceso a las bibliotecas de comunicación Bluetooth Classic (SPP, *Serial Port Profile*).

2.2.5. Flutter

Flutter [20] es un framework de código abierto desarrollado por Google para la creación de aplicaciones multiplataforma a partir de una única base de código. En este trabajo se utilizó para desarrollar la aplicación de escritorio que corre en Windows y se comunica con el módulo ESP32 mediante Bluetooth Classic. Esta aplicación permite al usuario visualizar el historial de consumo y configurar los horarios de dispensado.

2.2.6. Lenguaje de programación C

El firmware del microcontrolador STM32 se desarrolló íntegramente en lenguaje C, un lenguaje de propósito general que permite el control directo del hardware y la gestión eficiente de los recursos del sistema. Su portabilidad y compatibilidad con las bibliotecas HAL de STM32 y con FreeRTOS lo convirtieron en la opción más adecuada para este tipo de desarrollo.

2.3. Protocolos de comunicación

En esta sección se describen los tres protocolos de comunicación empleados para la transferencia de datos entre los distintos módulos del sistema. La elección de cada protocolo respondió a los requisitos de interfaz de cada módulo y a decisiones de diseño del sistema.

2.3.1. Protocolo I2C

Este protocolo consiste en un bus serie síncrono, bidireccional y semidúplex, organizado bajo una arquitectura maestro-esclavo. Utiliza dos líneas eléctricas: SCL para la señal de reloj y SDA para la transferencia de datos. La comunicación se basa en tramas que incluyen la dirección de 7 bits del dispositivo, un bit de lectura/escritura y un mecanismo de confirmación mediante señales ACK (*Acknowledgement*) y NACK (*Not Acknowledgement*).

2.3.2. Protocolo UART

El protocolo UART se utilizó para la comunicación serie entre el microcontrolador STM32 y el módulo ESP32. Este protocolo es asíncrono y utiliza dos líneas físicas: una de transmisión (TX) y otra de recepción (RX). Los datos se transmiten en tramas compuestas por un bit de inicio, los bits de datos (generalmente 8) y un bit de parada. En este sistema se configuraron ambos extremos con una velocidad de 115200 baudios, sin paridad y con un bit de parada.

2.3.3. Bluetooth Classic (SPP)

El módulo ESP32 gestionó la comunicación inalámbrica con la aplicación en PC mediante Bluetooth Classic bajo el perfil SPP (*Serial Port Profile*). Este perfil emula una comunicación serie sobre el canal Bluetooth, lo que facilita la integración con el microcontrolador, ya que los datos recibidos por UART desde el STM32 fueron reenviados por Bluetooth, y viceversa. Los datos se transmiten en formato JSON, lo que permite estructurar la información de manera legible y extensible.

Capítulo 3

Diseño e implementación

Todos los capítulos deben comenzar con un breve párrafo introductorio que indique cuál es el contenido que se encontrará al leerlo. La redacción sobre el contenido de la memoria debe hacerse en presente y todo lo referido al proyecto en pasado, siempre de modo impersonal.

3.1. Análisis del software

La idea de esta sección es resaltar los problemas encontrados, los criterios utilizados y la justificación de las decisiones que se hayan tomado.

Se puede agregar código o pseudocódigo dentro de un entorno `lstlisting` con el siguiente código:

```
\begin{lstlisting}[caption= "un epígrafe descriptivo"]
  las líneas de código irían aquí...
\end{lstlisting}
```

A modo de ejemplo, se muestra el fragmento de código [3.1](#):

```
1 #define MAX_SENSOR_NUMBER 3
2 #define MAX_ALARM_NUMBER 6
3 #define MAX_ACTUATOR_NUMBER 6
4
5 uint32_t sensorValue[MAX_SENSOR_NUMBER];
6 FunctionalState alarmControl[MAX_ALARM_NUMBER]; //ENABLE or DISABLE
7 state_t alarmState[MAX_ALARM_NUMBER]; //ON or OFF
8 state_t actuatorState[MAX_ACTUATOR_NUMBER]; //ON or OFF
9
10 void vControl() {
11
12     initGlobalVariables();
13
14     period = 500 ms;
15
16     while(1) {
17
18         ticks = xTaskGetTickCount();
19
20         updateSensors();
21
22         updateAlarms();
23
24         controlActuators();
25
26         vTaskDelayUntil(&ticks, period);
27     }
```

28 }

CÓDIGO 3.1. Pseudocódigo del lazo principal de control.

Capítulo 4

Ensayos y resultados

Todos los capítulos deben comenzar con un breve párrafo introductorio que indique cuál es el contenido que se encontrará al leerlo. La redacción sobre el contenido de la memoria debe hacerse en presente y todo lo referido al proyecto en pasado, siempre de modo impersonal.

4.1. Pruebas funcionales del hardware

La idea de esta sección es explicar cómo se hicieron los ensayos, qué resultados se obtuvieron y analizarlos.

Capítulo 5

Conclusiones

Todos los capítulos deben comenzar con un breve párrafo introductorio que indique cuál es el contenido que se encontrará al leerlo. La redacción sobre el contenido de la memoria debe hacerse en presente y todo lo referido al proyecto en pasado, siempre de modo impersonal.

5.1. Conclusiones generales

La idea de esta sección es resaltar cuáles son los principales aportes del trabajo realizado y cómo se podría continuar. Debe ser especialmente breve y concisa. Es buena idea usar un listado para enumerar los logros obtenidos.

En esta sección no se deben incluir ni tablas ni gráficos.

Algunas preguntas que pueden servir para completar este capítulo:

- ¿Cuál es el grado de cumplimiento de los requerimientos?
- ¿Cuán fielmente se pudo seguir la planificación original (cronograma incluido)?
- ¿Se manifestó algunos de los riesgos identificados en la planificación? ¿Fue efectivo el plan de mitigación? ¿Se debió aplicar alguna otra acción no contemplada previamente?
- Si se debieron hacer modificaciones a lo planificado ¿Cuáles fueron las causas y los efectos?
- ¿Qué técnicas resultaron útiles para el desarrollo del proyecto y cuáles no tanto?

5.2. Próximos pasos

Acá se indica cómo se podría continuar el trabajo más adelante.

Bibliografía

- [1] A. W. Rollins y M. Murphy. «Nutritional assessment in the cat». En: *Journal of Feline Medicine and Surgery* (abr. de 2019), págs. 442-448. URL: <https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/1098612X19843213>.
- [2] Julie A. Churchill y Laura Eirmann. «Senior Pet Nutrition and Management». En: *Veterinary Clinics of North America: Small Animal Practice* 51.3 (mayo de 2021). Epub 2021 Feb 27. PMID: 33653535, págs. 635-651. URL: <https://doi.org/10.1016/j.cvsm.2021.01.004>.
- [3] Hikmat Yar et al. «Towards Smart Home Automation Using IoT-Enabled Edge-Computing Paradigm». En: *Sensors* 21.14 (2021), pág. 4932. URL: <https://doi.org/10.3390/s21144932>.
- [4] PetSafe. *Alimentador de mascotas automático e inteligente Smart Feed*. Consultado: mayo 2026. 2026. URL: <https://www.petsafe.com/es/p/alimentador-de-mascotas-automatico-e-inteligente-smart-feed/PFD19-16861/>.
- [5] PetSafe. *My PetSafe*. Aplicación móvil. iOS: <https://apps.apple.com/us/app/my-petsafe/id1498476188>. Android: <https://play.google.com/store/apps/details?id=net.petsafe.platform>. 2026.
- [6] PETLIBRO. *Granary 5G Wi-Fi Automatic Pet Feeder*. Consultado: mayo 2026. 2026. URL: <https://petlibro.com/products/petlibro-5g-wifi-automatic-pet-feeder>.
- [7] AVIA Semiconductor. *HX711: 24-Bit Analog-to-Digital Converter for Weigh Scales*. Hoja de datos. 2016. URL: https://cdn.sparkfun.com/datasheets/Sensors/ForceFlex/hx711_english.pdf.
- [8] Amazon Web Services. *FreeRTOS Reference Manual, Version 10.0.0*. Manual de referencia oficial. 2017. URL: https://www.freertos.org/media/2018/FreeRTOS_Reference_Manual_V10.0.0.pdf.
- [9] STMicroelectronics. *STM32F446xC/E: Arm® Cortex®-M4 32-bit MCU+FPU, 225 DMIPS, up to 512 kB Flash/128+4 KB RAM*. Hoja de datos. Ene. de 2021. URL: <https://www.st.com/resource/en/datasheet/stm32f446re.pdf>.
- [10] Texas Instruments. *UART: A Hardware Communication Protocol*. Nota de aplicación. 2020. URL: <https://www.ti.com/lit/ug/sprugp1/sprugp1.pdf>.
- [11] NXP Semiconductors. *I2C-Bus Specification and User Manual*. Especificación técnica. 2021. URL: <https://www.nxp.com/docs/en/user-guide/UM10204.pdf>.
- [12] STMicroelectronics. *NUCLEO-F446RE: STM32 Nucleo-64 Development Board*. Placa de evaluación. 2024. URL: <https://www.st.com/en/evaluation-tools/nucleo-f446re.html>.
- [13] Espressif Systems. *ESP32 Series Datasheet*. Hoja de datos. 2023. URL: https://www.espressif.com/sites/default/files/documentation/esp32_datasheet_en.pdf.
- [14] Pololu Corporation. *Stepper Motor: Bipolar, 200 Steps/Rev, 42x48mm, 2.8V, 1.7A/Phase*. Hoja de datos. 2023. URL: <https://www.pololu.com/product/1200>.

- [15] Allegro MicroSystems. *A4988 DMOS Microstepping Driver with Translator and Overcurrent Protection*. Hoja de datos. 2014. URL: <https://www.allegromicro.com/~media/Files/Datasheets/A4988-Datasheet.ashx>.
- [16] Analog Devices. *DS3231: Extremely Accurate I2C-Integrated RTC/TCXO/Crystal*. Hoja de datos. 2015. URL: <https://www.analog.com/media/en/technical-documentation/data-sheets/ds3231.pdf>.
- [17] STMicroelectronics. *STM32CubeIDE Integrated Development Environment*. Entorno de desarrollo integrado. 2024. URL: <https://www.st.com/en/development-tools/stm32cubeide.html>.
- [18] Doxygen. *Doxygen: Generate Documentation from Source Code*. Herramienta de documentación de código fuente. 2024. URL: <https://www.doxygen.nl>.
- [19] PlatformIO Labs. *PlatformIO: A Professional Collaborative Platform for Embedded Development*. Entorno de desarrollo integrado. 2024. URL: <https://platformio.org>.
- [20] Google LLC. *Flutter: Build Apps for Any Screen*. Framework de desarrollo de aplicaciones multiplataforma. 2024. URL: <https://flutter.dev>.